# Correction détaillée des inéquations de la fiche

**Avertissement important. Il serait illusoire de croire que la simple lecture ou la simple recopie des lignes ci-dessous permette d'être vraiment à l'aise avec la résolution d'inéquations.**

**Pour tirer profit de ce document efficacement, il convient vraiment d'essayer de résoudre par soi-même chacune de ces inéquations (quitte à y passer du temps...) puis vérifier ses calculs en lisant la résolution correspondante.**

**Bon travail.**

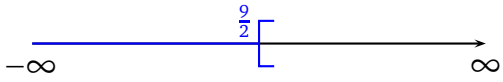
---

## Exercice 6

1. On résout l'inéquation $9x-6<7x+3$.

$$\begin{array}{rrcl} & 9x-6 & < & 7x+3 \\ \iff & 9x-7x & < & 3+6 \\ \iff & 2x & < & 9 \\ \iff & x & < & \frac{9}{2} \end{array}$$

On représente graphiquement l'ensemble des solutions.

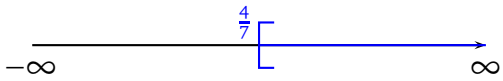



L'ensemble des solutions de l'inéquation $9x-6<7x+3$ est $\mathscr{S}=]-\infty;\frac{9}{2}[$.

2. On résout l'inéquation $3-2x\leqslant 5x-1$

$$\begin{array}{rrcl} & 3-2x & \leqslant & 5x-1 \\ \iff & -2x-5x & \leqslant & -1-3 \\ \iff & -7x & \leqslant & -4 \\ \iff & x & \geqslant & \frac{-4}{-7} \\ \iff & x & \geqslant & \frac{4}{7} \end{array}$$

On représente graphiquement l'ensemble des solutions.

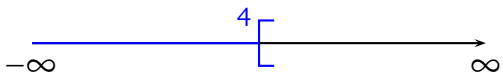



L'ensemble des solutions de l'inéquation $3-2x\leqslant 5x-1$ est $\mathscr{S}=[\frac{4}{7};+\infty[$.

3. On résout l'inéquation $2(3-x)>x-6$.

$$\begin{array}{rrcl} & 2(3-x) & > & x-6 \\ \iff & 6-2x & > & x-6 \\ \iff & -2x-x & > & -6-6 \\ \iff & -3x & > & -12 \\ \iff & x & < & \frac{-12}{-3} \\ \iff & x & < & 4 \end{array}$$

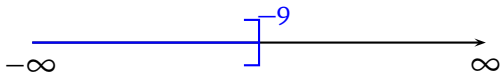
On représente graphiquement l'ensemble des solutions.




L'ensemble des solutions de l'inéquation $2(3-x)>x-6$ est $\mathscr{S}=]-\infty;4[$.

4. On résout l'inéquation $-3(x+2)+1\geqslant -2x+4$.

$$\begin{array}{rrcl} & -3(x+2)+1 & \geqslant & -2x+4 \\ \iff & -3x-6+1 & \geqslant & -2x+4 \\ \iff & -3x+2x & \geqslant & 4+6-1 \\ \iff & -x & \geqslant & 9 \\ \iff & x & \leqslant & -9 \end{array}$$

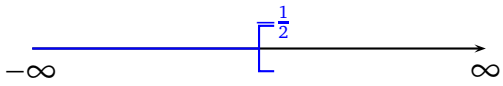



L'ensemble des solutions de l'inéquation $-3(x+2)+1 \geqslant -2x+4$ est $]-\infty;-9]$.

**5.** On résout l'inéquation $9+2(x-6) > -2(3-2x)+4$.

$$\begin{array}{rrcl} & 9+2(x-6) & > & -2(3-2x)+4 \\ \iff & 9+2x-12 & > & -6+4x+4 \\ \iff & 2x-3 & > & 4x-2 \\ \iff & 2x-4x & > & -2+3 \\ \iff & -2x & > & 1 \\ \iff & x & < & -\frac{1}{2} \end{array}$$

On représente graphiquement l'ensemble des solutions.

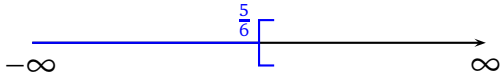



L'ensemble des solutions de l'inéquation $9+2(x-6) > -2(3-2x)+4$ est $\mathscr{S} = ]-\infty;-\frac{1}{2}[$.

**6.** On résout l'inéquation $\frac{3}{4} - \frac{x}{2} > x - \frac{1}{2}$.

$$\begin{array}{rrcl} & \frac{3}{4} - \frac{x}{2} & > & x - \frac{1}{2} \\ \iff & -\frac{x}{2} - x & > & -\frac{1}{2} - \frac{3}{4} \\ \iff & -\frac{3}{2}x & > & -\frac{5}{4} \\ \iff & x & < & -\frac{5}{4} \div (-\frac{3}{2}) \\ \iff & x & < & \frac{5}{4} \times \frac{2}{3} \\ \iff & x & < & \frac{5}{6} \end{array}$$

On représente graphiquement l'ensemble des solutions.

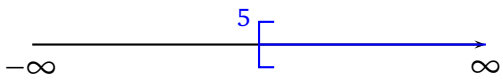



L'ensemble des solutions de l'inéquation $\frac{3}{4} - \frac{x}{2} > x - \frac{1}{2}$ est $\mathscr{S} = ]-\infty;\frac{5}{6}[$.

**7.** On résout l'inéquation $\frac{3+x}{4} \leqslant \frac{x-1}{2}$.

$$\begin{array}{rrcl} & \frac{3+x}{4} & \leqslant & \frac{x-1}{2} \\ \iff & \frac{3+x}{4} \times 4 & \leqslant & \frac{x-1}{2} \times 4 \\ \iff & 3+x & \leqslant & 2(x-1) \\ \iff & 3+x & \leqslant & 2x-2 \\ \iff & x-2x & \leqslant & -2-3 \\ \iff & -x & \leqslant & -5 \\ \iff & x & \geqslant & 5 \end{array}$$

On représente graphiquement l'ensemble des solutions.



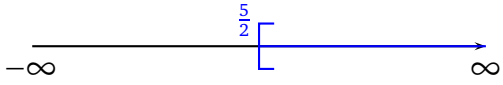

L'ensemble des solutions de l'inéquation $\frac{3+x}{4} \leqslant \frac{x-1}{2}$ est $\mathscr{S} = [5;+\infty[$.

**8.** On résout l'inéquation $5(x^2+2019) \leqslant 2x(x^2+2019)$.

On commencer par remarquer que, pour tout nombre réel $x$, $x^2+2019 > 0$ (car le carré d'un nombre réel est toujours positif.

$$\begin{array}{rrcl} & 5(x^2+2019) & \leqslant & 2x(x^2+2019) \\ \iff & \frac{5(x^2+2019)}{x^2+2019} & \leqslant & \frac{2x(x^2+2019)}{x^2+2019} \\ \iff & 5 & \leqslant & 2x \\ \iff & \frac{5}{2} & \leqslant & x \end{array}$$

On représente graphiquement l'ensemble des solutions.



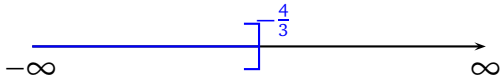

L'ensemble des solutions de l'inéquation $5(x^2+2019) \leqslant 2x(x^2+2019)$ est $\mathscr{S} = [\frac{5}{2};+\infty[$.

**9.** On résout l'inéquation $\frac{3x}{x^{10}+1} \leqslant -\frac{4}{x^{10}+1}$.

On commencer par remarquer que, pour tout nombre réel $x$, $x^{10}+1 = \left(x^5\right)^2 + 1 > 0$.

$$\begin{array}{rrcl} & \frac{3x}{x^{10}+1} & \leqslant & -\frac{4}{x^{10}+1} \\ \iff & \frac{3x}{x^{10}+1} \times (x^{10}+1) & \leqslant & -\frac{4}{x^{10}+1} \times (x^{10}+1) \\ \iff & 3x & \leqslant & -4 \\ \iff & x & \leqslant & -\frac{4}{3} \end{array}$$

On représente graphiquement l'ensemble des solutions.

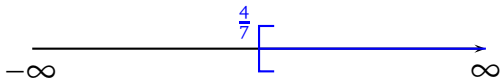



L'ensemble des solutions de l'inéquation $\frac{3x}{x^{10}+1} \leqslant -\frac{4}{x^{10}+1}$ est $\mathscr{S} = ]-\infty ; -\frac{4}{3}]$.

**10.** On résout l'inéquation $(2x+1)^2 - 3x \leqslant 4x(x+2) - 3$.

$$\begin{array}{rrcl} & (2x+1)^2 - 3x & \leqslant & 4x(x+2) - 3 \\ \iff & 4x^2 + 4x + 1 - 3x & \leqslant & 4x^2 + 8x - 3 \\ \iff & x + 1 & \leqslant & 8x - 3 \\ \iff & x - 8x & \leqslant & -3 - 1 \\ \iff & -7x & \leqslant & -4 \\ \iff & x & \geqslant & \frac{-4}{-7} \\ \iff & x & \geqslant & \frac{4}{7} \end{array}$$

On représente graphiquement l'ensemble des solutions.




L'ensemble des solutions de l'inéquation $(2x+1)^2 - 3x \leqslant 4x(x+2) - 3$ est $\mathscr{S} = [\frac{4}{7} ; +\infty[$.